Кружно кретање

најједноставнији облик криволинијског кретања

Скрипта за ученике средње школе

Област: кинематика

Игор Марковић, проф.

Учи разумевањем, не напамет.

Реч пре почетка

Ова скрипта прати градиво о кружном кретању корак по корак и написана је тако да можеш да учиш искључиво из ње, без додатног уџбеника. Свако поглавље почиње кратким питањем које те уводи у тему, затим следи темељно објашњење, па издвојена кључна формула, примери примене из живота и других предмета, урађен мини-задатак и, на крају, најважнија реченица и списак кључних појмова.

Формуле нису ту да их учиш напамет. Свака ти нешто *говори*, па су зато поред сваке објашњене и речима. Ако на неком месту застанеш, врати се на слику — код кружног кретања готово све постаје јасније чим се нацрта.

Садржај

Реч пре почетка **1**

1 Шта је кружно кретање? **2**

2 Угаони померај: радијан и пређени пут **3**

3 Угаона брзина **5**

4 Угаоно убрзање **7**

5 Угаона брзина и угаоно убрзање као вектори **9**

6 Равномерно кружно кретање: период и фреквенција **11**

7 Центрипетално убрзање **13**

Кратак преглед свих формула **16**

1. Шта је кружно кретање?

Шта је заједничко точку бицикла који се врти, секундари на сату и Месецу који кружи око Земље?

Сва три наведена тела изводе **кружно кретање**, а оно у себи крије неколико лепих изненађења. Кренимо од почетка.

Кретање код кога путања није права линија зовемо **криволинијско кретање**. Кружно кретање је његов најједноставнији облик: тело се креће по кружници, дакле по линији код које је сваки део подједнако закривљен. Уместо реалног тела најчешће посматрамо **материјалну тачку** — тело чије димензије занемарујемо у односу на путању, па сву његову масу замишљамо сажету у једну тачку.

Положај материјалне тачке на кружници одређује **радијус-вектор** (вектор положаја). То је вектор који спаја центар кружнице са тренутним положајем тела. Његова дужина је стално иста и једнака је полупречнику кружнице r; мења се само његов *правац*, зато што тачка непрестано мења место на кружници. Управо у томе је „најједноставнији“ карактер овог кретања — једна величина (полупречник) остаје непромењена, па нам преостаје да пратимо само како се тачка помера дуж кружнице.

Кружно кретање можемо да описујемо на два начина, и оба ћемо користити. Први је помоћу **линијских** (обичних) величина које већ познајеш: пређени пут, брзина и убрзање. Други је помоћу **угаоних** величина, посебно скројених за окретање: угаони померај, угаона брзина и угаоно убрзање. Ове две групе су чврсто повезане, а веза између њих је срж целог поглавља.

Ево и првог изненађења, које ћемо доказати касније: тело може да се креће по кружници *сталном по величини* брзином, па да ипак све време *убрзава*. Разлог је тај што се брзина као вектор мења већ самим тим што мења правац. Због тога код кружног кретања посебно пажљиво разликујемо промену *интензитета* брзине (то описује тангенцијална компонента убрзања) од промене *правца* брзине (то ће бити центрипетално убрзање).

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** точак бицикла и аутомобила, вртешка (рингишпил) на вашару, кажаљке на сату, вода која се врти при пражњењу лавабоа.
- **Веза с географијом:** Земља се окреће око своје осе — то кружно кретање доноси смену дана и ноћи, а обилазак Земље око Сунца смену годишњих доба.
- **Техника и инжењерство:** ротори мотора, вентилатори, турбине у електранама и сви зупчаници раде управо на принципу кружног кретања.

Мини-задатак из живота

Задатак. Наведи три примера кружног кретања из своје околине и за сваки одреди шта има улогу *центра*, а шта улогу *материјалне тачке*.

Пример решења.

- Кажаљка сата: центар је осовина у средишту бројчаника, а материјална тачка је врх кажаљке.
- Точак бицикла: центар је осовина точка, а материјална тачка је вентил на гуми.
- Дете на вртешци: центар је стуб вртешке, а материјална тачка је само дете.

У сва три случаја полупречник r (растојање од центра до тачке) остаје исти током кретања — то је услов да путања буде кружница.

Суштина у једној реченици

Кружно кретање је најједноставније криволинијско кретање, код кога материјалну тачку описујемо линијским и угаоним величинама, а брзина се мења већ и када јој се мења само правац.

Кључни појмови: криволинијско кретање, кружница, материјална тачка, радијус-вектор, полупречник, линијске и угаоне величине.

2. Угаони померај: радијан и пређени пут

Како да измеримо „колико“ се нешто окренуло — у степенима, у обртајима, или некако паметније?

Пошто се код кружног кретања мења само правац радијус-вектора, природна мера кретања је *угао* за који се он заокрене. **Угаони померај** је угао између почетног и крајњег положаја радијус-вектора.

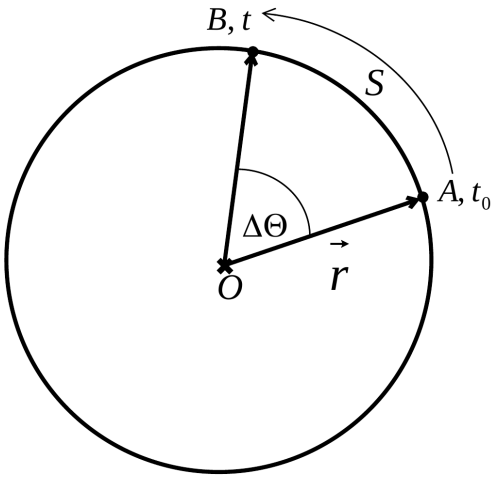
Ту треба бити пажљив, па уводимо и појам **описаног угла**. Описани угао је укупни угао који радијус-вектор опише током кретања, без обзира на то да ли се тачка стално кретала у истом смеру. Ако тачка направи мање од једног пуног круга, угаони померај је једнак описаном углу. Ако направи више — на пример два и по круга — описани угао је већи од угаоног помераја. Иста разлика постоји и код праволинијског кретања: ако одеш до продавнице и вратиш се, *пређени пут* је велики, а *померај* је нула. Угаони померај је, дакле, „нето“ заокрет, а описани угао је „укупни“ заокрет.

Сада долази паметнији начин мерења угла, најавен у наслову. Уместо степена користимо **радијан** (ознака rad). Угао у радијанима дефинишемо као количник дужине одговарајућег кружног лука и полупречника кружнице. Идеја је једноставна: питамо се колико пута полупречник „стане“ у лук који угао захвата.

Пошто угао рачунамо преко *дужине* лука и *дужине* полупречника, радијан заправо нема праву мерну јединицу — он је однос две дужине. Зато радијан у прорачунима често „нестане“, што ће нам помоћи касније.

Проверимо колико је пун круг у радијанима. Луку који одговара пуном кругу једнак је обиму кружнице, $2\pi r$, па је пун угао:

$$\Theta = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi \text{ rad}.$$



Слика 1: Радијус-вектор $\vec{r}$ заокрене се за угао $\Delta\Theta$ прелазећи из положаја A (у тренутку t_0) у положај B (у тренутку t). Дужина лука између та два положаја је пређени пут S.

Тако добијамо мост између степена и радијана: 2π rad $= 360°$, одакле следи да је 1 rad $= \dfrac{360°}{2\pi} \approx 57{,}3°$.

Из дефиниције угла у радијанима директно следи и веза за **пређени пут**, тј. за дужину кружног лука. Ако је $\Theta = \dfrac{S}{r}$, онда је:

$$S = r \cdot \Theta.$$

Речима: пређени пут по кружници једнак је производу полупречника и угла (израженог у радијанима) који радијус-вектор опише. Важно упозорење: ова формула важи само ако је угао у радијанима. Ако ти је угао дат у степенима, прво га преведи у радијане.

Кључне формуле

$$\Theta = \frac{S}{r}\,, \qquad S = r \cdot \Theta\,, \qquad 2\pi \text{ rad} = 360°.$$

- Θ — угао (угаони померај или описани угао), у радијанима [rad]
- S — дужина кружног лука, тј. пређени пут [m]
- r — полупречник кружнице [m]

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** када кажемо да се точак „окренуо два и по пута“, заправо меримо описани угао у обртајима; сваки обртај је 2π rad.
- **Веза с математиком:** радијан је природна мера угла у тригонометрији и рачуну;

захваљујући њему формула за дужину лука постаје једноставна ($S = r\Theta$).

- **Техника и инжењерство:** ротациони енкодери у роботици и на CNC машинама мере управо угаони померај осовине; и оптички миш очитава колико се куглица (некад) или сензор заокренуо.

Мини-задатак из живота

Задатак. Точак бицикла полупречника $r = 0{,}35$ m заокрене се за угао $\Theta = 3$ rad. Колики пут пређе вентил на ободу точка? Колико је то степени?

Решење. Пређени пут рачунамо директно из везе $S = r \cdot \Theta$:

$$S = r \cdot \Theta = 0{,}35 \text{ m} \cdot 3 = 1{,}05 \text{ m}.$$

Угао у степенима добијамо преко 1 rad $\approx 57{,}3°$:

$$\Theta = 3 \cdot 57{,}3° \approx 171{,}9°.$$

Дакле, вентил пређе нешто више од метра, а точак се притом заокрене за скоро пола круга.

Суштина у једној реченици

Угао меримо у радијанима као однос дужине лука и полупречника, па онда пређени пут једноставно рачунамо као $S = r \cdot \Theta$.

Кључни појмови: угаони померај, описани угао, радијан, пун угао (2π rad), пређени пут (дужина лука).

3. Угаона брзина

Две тачке на истом точку — једна близу осовине, друга на самом ободу. Која је „бржа“, и у ком смислу?

Као што код праволинијског кретања брзина мери колико брзо тело прелази пут, тако код кружног кретања **угаона брзина** мери колико брзо радијус-вектор „меље“ угао.

Средња угаона брзина једнака је количнику описаног угла и времена за које је тај угао описан:

$$\omega_s = \frac{\Theta}{t}.$$

Она нам даје просек за читав посматрани интервал. Ако желимо да знамо колико је кретање брзо у једном тачно одређеном тренутку, узимамо све краће и краће временске интервале. Када интервал Δt тежи нули, добијамо **тренутну угаону брзину**:

$$\omega = \frac{\Delta\Theta}{\Delta t}, \qquad \Delta t \to 0.$$

Јединица за угаону брзину је радијан у секунди (rad/s).

Сада можемо да одговоримо на питање из наслова. Повежимо угаону и линијску (периферијску) брзину. Линијска брзина је $v = \dfrac{\Delta S}{\Delta t}$, а знамо да је $\Delta S = r \cdot \Delta\Theta$, па је:

$$\omega = \frac{\Delta\Theta}{\Delta t} = \frac{\Delta S}{r\,\Delta t} = \frac{1}{r} \cdot \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{v}{r} \quad \Longrightarrow \quad v = r \cdot \omega.$$

Речима: линијска брзина једнака је производу полупречника и угаоне брзине.

Одавде следи важан закључак. Све тачке крутог тела које се окреће имају *исту* угаону брзину ω — оне се за исто време заокрену за исти угао. Али линијска брзина зависи од полупречника: што је тачка даље од осе, то је v веће. Зато је тачка на ободу точка „бржа“ по линијској брзини од тачке близу осовине, иако обе имају исту угаону брзину. У том двоструком одговору и јесте цео трик питања.

Погледајмо познати пример — тачку на екватору Земље. Земља направи пун обрт (2π rad) за 24 h, па је њена угаона брзина:

$$\omega = \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12}\ \text{rad/h}.$$

Полупречник Земље је $r = 6371$ km, па је линијска брзина тачке на екватору:

$$v = r \cdot \omega = 6371\ \text{km} \cdot \frac{\pi}{12}\ \text{rad/h} \approx 1668\ \text{km/h} = 463\ \text{m/s}.$$

(Пошто је радијан бездимензиона јединица, при множењу „нестане“, па остаје km/h.) Значи, док мирно седиш, заправо јуриш ка истоку брже од звука. Не осећаш то зато што и ваздух око тебе, и све остало, путује истом брзином.

Кључне формуле

$$\omega_s = \frac{\Theta}{t}\,, \qquad \omega = \frac{\Delta\Theta}{\Delta t}\ (\Delta t \to 0)\,, \qquad v = r \cdot \omega.$$

- ω_s — средња угаона брзина, ω — тренутна угаона брзина [rad/s]
- Θ — описани угао [rad], t и Δt — време и временски интервал [s]
- v — линијска (периферијска) брзина [m/s], r — полупречник [m]

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** на грамофонској плочи или на брусном точку спољашња ивица има већу линијску брзину од унутрашње, иако се цела плоча окреће истом угаоном брзином.
- **Веза с географијом и астрономијом:** тачке на екватору имају већу линијску брзину од тачака ближе половима, зато што су даље од осе Земље, па се лансирне рампе граде што ближе екватору.
- **Техника и инжењерство:** на споју два зупчаника линијска брзина на додиру је иста, али различити полупречници дају различите угаоне брзине — на том

принципу ради мењач и сваки пренос.

Мини-задатак из живота

Задатак. Вентилатор прави 300 обртаја у минути. Његова лопатица дуга је $r = 0{,}40$ m. Колика је угаона брзина вентилатора и колика је линијска брзина врха лопатице?

Решење. Прво број обртаја у минути преведемо у обртаје у секунди (то је фреквенција, о којој ће више бити речи касније):

$$f = \frac{300}{60} = 5 \text{ Hz}.$$

За сваки обрт радијус-вектор опише 2π rad, па је угаона брзина:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 5 \approx 31{,}4 \text{ rad/s}.$$

Линијску брзину врха лопатице добијамо из $v = r \cdot \omega$:

$$v = r \cdot \omega = 0{,}40 \text{ m} \cdot 31{,}4 \text{ rad/s} \approx 12{,}6 \text{ m/s}.$$

Врх лопатице, дакле, сече ваздух брзином око 45 km/h.

Суштина у једној реченици

Угаона брзина мери колико брзо радијус-вектор описује угао и иста је за све тачке тела, док линијска брзина расте с полупречником по правилу $v = r \cdot \omega$.

Кључни појмови: средња и тренутна угаона брзина, rad/s, линијска (периферијска) брзина, веза $v = r \cdot \omega$.

4. Угаоно убрзање

Кад укључиш вентилатор, он не постигне пуну брзину истог трена. Шта се дешава у тих неколико секунди?

Кружно кретање не мора да буде равномерно. Оно је **равномерно** када је угаона брзина стална ($\omega = \text{const.}$), а **променљиво** када се угаона брзина мења током времена. Управо ту промену описује **угаоно убрзање**. У примеру из наслова, вентилатор у тих неколико секунди постепено повећава своју угаону брзину — то значи да има угаоно убрзање.

Средње угаоно убрзање једнако је количнику промене угаоне брзине и временског интервала у коме се та промена десила:

$$\alpha_s = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1}.$$

Ако желимо вредност у једном тренутку, посматрамо веома кратак интервал и добијамо **тренутно угаоно убрзање**:

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}, \qquad \Delta t \to 0.$$

Јединица за угаоно убрзање је радијан у секунди на квадрат ($\mathrm{rad/s^2}$).

Као и код брзине, и убрзање има своју „линијску родбину“. Промена угаоне брзине повлачи и промену линијске брзине по величини, а то је **тангенцијално убрзање** a_t — компонента убрзања усмерена дуж тангенте на путању. Изведимо везу. Пошто је $v = r \cdot \omega$, промена линијске брзине је $\Delta v = r \cdot \Delta\omega$, па је:

$$a_t = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{\Delta t} = \frac{r\omega_2 - r\omega_1}{\Delta t} = r \cdot \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \quad \Longrightarrow \quad a_t = r \cdot \alpha.$$

Речима: тангенцијално убрзање тачке на кружници једнако је производу полупречника и угаоног убрзања.

Обрати пажњу на смисао тангенцијалног убрзања. Оно мења *интензитет* (величину) брзине — убрзава или успорава тело дуж путање. Оно *не* мења правац брзине; за то ће бити задужена сасвим друга компонента, центрипетално убрзање, којим се бавимо у последњем поглављу. Ова подела убрзања на компоненту дуж путање и компоненту нормалну на путању кичма је разумевања сваког криволинијског кретања.

Кључне формуле

$$\alpha_s = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1}, \qquad \alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}\ (\Delta t \to 0), \qquad a_t = r \cdot \alpha.$$

- α_s — средње, α — тренутно угаоно убрзање $[\mathrm{rad/s^2}]$
- ω_1, ω_2 — угаоне брзине у два тренутка [rad/s]
- a_t — тангенцијално убрзање $[\mathrm{m/s^2}]$, r — полупречник [m]

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** паљење и гашење вентилатора, залет и кочење точка на бициклу — свака промена брзине окретања значи угаоно убрзање.
- **Веза с даљим градивом (динамика ротације):** као што сила даје линијско убрзање ($a \sim \frac{F}{m}$), тако момент силе даје угаоно убрзање ($\alpha \sim \frac{M}{I}$, где је I момент инерције) — то ћеш учити у механици крутог тела.
- **Техника и инжењерство:** стартовање и заустављање мотора, хард-диск који мора да „заврти“ плоче до радне брзине, центрифуга која се разврти — све то захтева контролисано угаоно убрзање.

Мини-задатак из живота

Задатак. Точак аутомобила полупречника $r = 0{,}30$ m из мировања се разврти до угаоне брзине $\omega = 50$ rad/s за време $t = 8$ s. Колико је угаоно убрзање и колико је тангенцијално убрзање тачке на ободу точка?

Решење. Угаоно убрзање је промена угаоне брзине подељена временом (почетна брзина је нула, $\omega_1 = 0$):

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{50 - 0}{8} = 6{,}25 \text{ rad/s}^2.$$

Тангенцијално убрзање тачке на ободу добијамо из $a_t = r \cdot \alpha$:

$$a_t = r \cdot \alpha = 0{,}30 \text{ m} \cdot 6{,}25 \text{ rad/s}^2 \approx 1{,}88 \text{ m/s}^2.$$

Тачка на ободу, дакле, дуж путање убрзава спорије од слободног пада, али довољно да точак за осам секунди достигне пуну брзину.

Суштина у једној реченици

Угаоно убрзање мери колико брзо се мења угаона брзина, а с линијским (тангенцијалним) убрзањем повезано је правилом $a_t = r \cdot \alpha$; оно мења величину брзине, али не и њен правац.

Кључни појмови: равномерно и променљиво кружно кретање, средње и тренутно угаоно убрзање, rad/s^2, тангенцијално убрзање, веза $a_t = r \cdot \alpha$.

5. Угаона брзина и угаоно убрзање као вектори

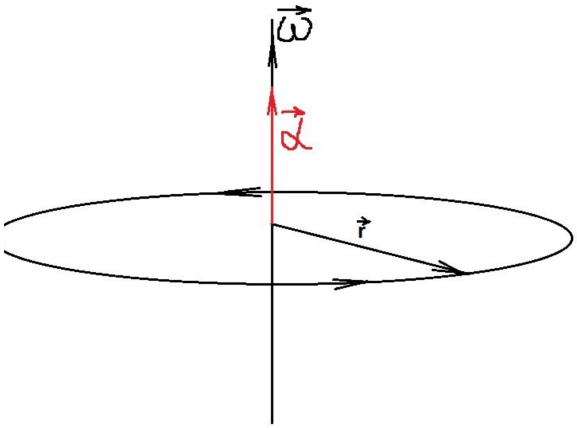
Брзина показује куда тело иде. Али куда „показује“ угаона брзина ако тело стално мења правац?

Угаона брзина и угаоно убрзање нису само бројеви — то су **вектори**. То на први поглед збуњује: тачка на кружници стално мења правац кретања, па се питамо који правац уопште да припишемо величини која описује окретање.

Одговор је леп. Правац вектора $\vec{\omega}$ и $\vec{\alpha}$ је *нормалан на раван кружнице* по којој се тело креће, дакле дуж осе ротације. То је једини правац који при равном окретању остаје непромењен — све у равни кружнице ротира, али оса мирује, па баш она може да „сажме“ читаво окретање у један вектор.

Смер тог вектора одређујемо **правилом десног завртња** (правилом десне руке): ако прсте десне руке савијеш у смеру окретања тела, испружени палац показује смер вектора $\vec{\omega}$. Ако се тело убрзава (окреће се све брже), вектор $\vec{\alpha}$ има исти смер као $\vec{\omega}$; ако успорава, $\vec{\alpha}$ је супротног смера.

Овај вектор није само формалност. Уз његову помоћ линијску брзину можемо да запишемо као векторски производ $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$, чиме се у једном изразу крије и величина



Слика 2: Вектори $\vec{\omega}$ и $\vec{\alpha}$ леже дуж осе ротације, нормално на раван кружнице; њихов смер одређује правило десног завртња. Радијус-вектор $\vec{r}$ лежи у равни кружнице.

($v = r \cdot \omega$) и правац (тангента) и смер брзине. За сада је довољно да запамтиш дефиницију правца и смера; векторски производ ћеш детаљније упознати у математици.

Кључно правило и веза

Правац $\vec{\omega}$ и $\vec{\alpha}$: дуж осе ротације (нормално на раван кружнице).
Смер: правило десног завртња.

$$v = r \cdot \omega\,, \qquad \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}.$$

- $\vec{\omega}$ — вектор угаоне брзине, $\vec{\alpha}$ — вектор угаоног убрзања
- $\vec{r}$ — радијус-вектор (у равни кружнице), $\vec{v}$ — линијска брзина (тангента)

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** десном руком лако одредиш да ли „оса“ окретања вртешке или чепа који одврћеш показује навише или наниже.
- **Веза с математиком:** смер $\vec{\omega}$ и запис $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ директна су примена векторског производа.
- **Техника и инжењерство:** жироскопи, који чувају правац осе ротације, користе се за стабилизацију дронова, за оријентацију у телефонима и за навигацију бродова и авиона.

Мини-задатак из живота

Задатак. Точак се, гледано с наше стране, окреће у смеру казаљке на сату. Одреди смер вектора угаоне брзине $\vec{\omega}$.

Решење (размишљање). Применимо правило десног завртња. Прсте десне руке савијамо у смеру окретања — у смеру казаљке на сату гледано с предње стране. Да бисмо то извели, палац мора да показује *од нас, ка унутра* (у раван точка). Дакле, вектор $\vec{\omega}$ усмерен је од посматрача ка точку. Да се точак окреће у супротном смеру (обрнуто од казаљке), $\vec{\omega}$ би показивао ка нама.

Суштина у једној реченици

Угаона брзина и угаоно убрзање су вектори дуж осе ротације, чији смер одређује правило десног завртња.

Кључни појмови: вектор угаоне брзине и угаоног убрзања, оса ротације, правило десног завртња, векторски производ $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$.

6. Равномерно кружно кретање: период и фреквенција

Ако тело иде сталном брзином у круг, кад се тачно врати тамо одакле је кренуло — и колико пута то уради у секунди?

Равномерно кружно кретање је кретање по кружници брзином чији се интензитет не мења (мења се само правац). Оно је **периодично** — тело се стално враћа у исти положај после истог времена, па има смисла да уведемо две нове величине.

Период T је време за које тело једном обиђе целу кружну путању и врати се у почетни положај. Мери се у секундама. За време једног периода тело пређе пут једнак обиму кружнице, $2\pi r$, па из дефиниције линијске брзине следи:

$$v = \frac{2\pi r}{T} \quad \Longrightarrow \quad T = \frac{2\pi r}{v}.$$

Речима: колико год је кружница већа или брзина мања, толико је период дужи.

Фреквенција ν (некад се обележава и са f) је реципрочна вредност периода — говори колико пута тело обиђе пун круг у јединици времена:

$$\nu = \frac{1}{T}.$$

Јединица за фреквенцију је херц (Hz), а пошто је период у секундама, важи $1\ \text{Hz} = \dfrac{1}{\text{s}} = \text{s}^{-1}$. На пример, фреквенција од 5 Hz значи пет пуних кругова сваке секунде.

Повежимо ово с угаоном брзином. За један период радијус-вектор опише пуних 2π rad, па је угаона брзина:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu.$$

Ова веза је врло практична: чим знаш период или фреквенцију, одмах имаш и угаону брзину, а преко ње и линијску.

Кључне формуле

$$v = \frac{2\pi r}{T}\,, \qquad T = \frac{2\pi r}{v}\,, \qquad \nu = \frac{1}{T}\,[\text{Hz}]\,, \qquad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu.$$

- T — период [s], ν — фреквенција $[\text{Hz} = \text{s}^{-1}]$
- v — линијска брзина [m/s], r — полупречник [m], ω — угаона брзина [rad/s]

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** кажаљке на сату имају тачно одређене периоде, а центрифуга веш-машине декларише се бројем обртаја у минути.
- **Веза с музиком и биологијом:** фреквенција у херцима описује и висину тона (број треперења у секунди) и број откуцаја срца у минути.
- **Техника и инжењерство:** такт процесора мери се у херцима (данас гигахерцима), а наизменична струја у нашој мрежи има фреквенцију од 50 Hz.

Мини-задатак из живота

Задатак. Секундара (секундна кажаљка) на зидном сату има период $T = 60$ s, а дуга је $r = 1{,}2$ cm. Колика је њена фреквенција, угаона брзина и линијска брзина врха?

Решење. Фреквенција је реципрочна вредност периода:

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{1}{60} \approx 0{,}0167 \text{ Hz}.$$

Угаону брзину рачунамо из $\omega = \dfrac{2\pi}{T}$:

$$\omega = \frac{2\pi}{60} \approx 0{,}105 \text{ rad/s}.$$

За линијску брзину врха претворимо полупречник у метре ($r = 1{,}2$ cm $= 0{,}012$ m) и применимо $v = r \cdot \omega$:

$$v = r \cdot \omega = 0{,}012 \text{ m} \cdot 0{,}105 \text{ rad/s} \approx 1{,}26 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}.$$

Врх секундаре, дакле, мили брзином од свега око милиметар и по у секунди.

Суштина у једној реченици

Равномерно кружно кретање је периодично, па га описујемо периодом и фреквенцијом, а оне су преко $\omega = 2\pi\nu$ повезане с угаоном брзином.

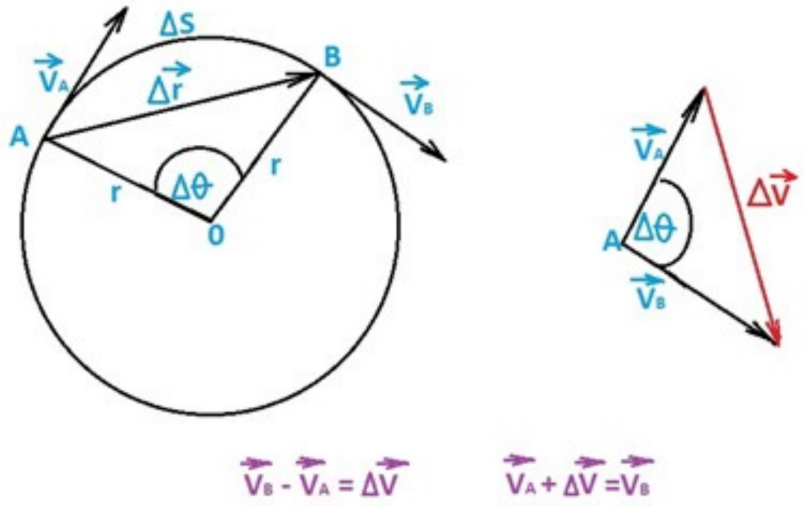
Кључни појмови: равномерно кружно кретање, период T, фреквенција ν, херц, везе $v = \frac{2\pi r}{T}$ и $\omega = 2\pi\nu$.

7. Центрипетално убрзање

Аутомобил равномерно вози кроз кривину, казаљка брзиномера се не помера — а ипак убрзава. Како је то могуће?

Ово је обећано изненађење с почетка скрипте. Тврдња да тело које иде сталном по величини брзином ипак убрзава на први звук делује погрешно. Кључ је у томе што је брзина *вектор*: она се мења већ и када јој се мења само правац, а не и величина. Пошто тачка на кружници стално скреће, њена брзина непрестано мења правац — значи, постоји убрзање. Изведимо колико оно износи.

Посматрамо материјалну тачку која се равномерно креће по кружници полупречника r. За кратко време Δt она пређе из положаја A у положај B, описавши лук Δs, коме одговара померај $\Delta\vec{r}$. Вектори брзине $\vec{v}_A$ и $\vec{v}_B$ имају правце тангенте у одговарајућим тачкама и исту величину v (кретање је равномерно). Угао $\Delta\theta$ између полупречника OA и OB једнак је углу између вектора $\vec{v}_A$ и $\vec{v}_B$, зато што су брзине нормалне на одговарајуће полупречнике.



Слика 3: Лево: тачка прелази из A у B; полупречници и вектори брзине заклапају исти угао $\Delta\theta$. Десно: троугао вектора брзина $\vec{v}_A$, $\vec{v}_B$ и њихове разлике $\Delta\vec{v}$.

Због тога је једнакокраки троугао OAB (странице r, r и тетива Δr) сличан једнакокраком

троуглу који чине вектори $\vec{v}_A$, $\vec{v}_B$ и њихова разлика $\Delta\vec{v}$ (странице v, v и Δv). Из сличности троуглова следи однос одговарајућих страница:

$$\frac{|\Delta\vec{r}|}{r} = \frac{|\Delta\vec{v}|}{v} \quad \Longrightarrow \quad |\Delta\vec{v}| = \frac{v}{r}\,|\Delta\vec{r}|.$$

Поделимо обе стране са Δt да бисмо добили средње убрзање:

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v}{r}\cdot\frac{\Delta r}{\Delta t} \quad \Longrightarrow \quad a_s = \frac{v}{r}\cdot\frac{\Delta r}{\Delta t}.$$

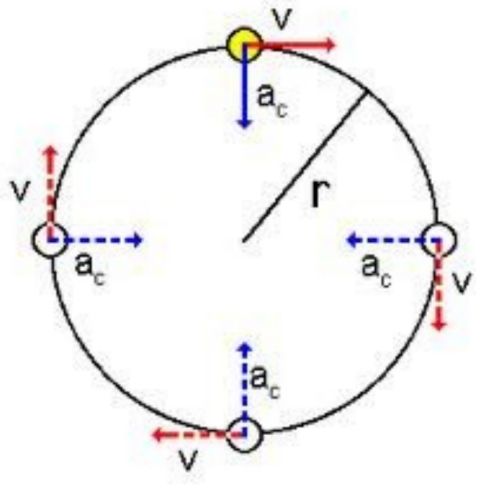
Сада направимо кључни корак ка тренутном убрзању. Када временски интервал Δt тежи нули, тачке A и B се практично поклапају, па тетива Δr постаје једнака луку Δs. Тада је $\dfrac{\Delta r}{\Delta t} \to \dfrac{\Delta s}{\Delta t} = v$, па добијамо:

$$a = \frac{v}{r}\cdot v \quad \Longrightarrow \quad a_{cp} = \frac{v^2}{r}.$$

Пошто важи и $v = r\cdot\omega$, исто убрзање можемо записати и преко угаоне брзине:

$$a_{cp} = \frac{v^2}{r} = \omega^2\cdot r.$$

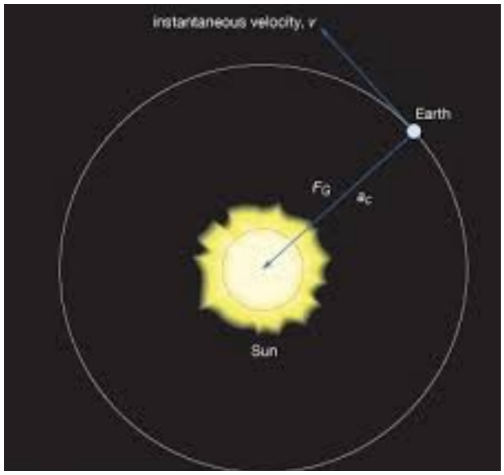
Речима: интензитет убрзања при равномерном кружном кретању сразмеран је квадрату брзине, а обрнуто сразмеран полупречнику путање. Смер тог убрзања открива слика на десној страни претходне цртеже: вектор $\Delta\vec{v}$, а с њим и убрзање, усмерен је ка центру кружнице, нормално на вектор брзине. Зато ово убрзање зовемо **центрипетално** („оно које тежи центру“), у ознаци a_{cp}.



Слика 4: У свакој тачки путање брзина $\vec{v}$ је тангента, а центрипетално убрзање $\vec{a}_c$ је нормално на њу и увек усмерено ка центру кружнице.

Још две важне напомене, које заокружују причу о убрзању код кружног кретања. Прво, код *равномерног* кружног кретања тангенцијално убрзање је нула (величина брзине се не мења), па је укупно убрзање једнако центрипеталном. Код *променљивог* кружног кретања постоје обе компоненте — тангенцијална $a_t = r\alpha$ (мења величину брзине) и

центрипетална $a_{cp} = \dfrac{v^2}{r}$ (мења правац брзине) — међусобно су нормалне, па је укупно убрзање $a = \sqrt{a_t^2 + a_{cp}^2}$. Друго, по другом Њутновом закону, да би тело имало центрипетално убрзање, на њега мора да делује сила усмерена ка центру — **центрипетална сила** $F_{cp} = m\,a_{cp} = \dfrac{mv^2}{r}$. Управо гравитациона сила игра ту улогу за планете и Месец, држећи их у орбити.





Слика 5: Лево: гравитациона сила F_G игра улогу центрипеталне силе и држи Земљу у орбити око Сунца. Десно: у петљама ролеркостера потребно је велико центрипетално убрзање, па су зато полупречници петљи мали, а брзине велике.

Кључне формуле

$$a_{cp} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 \cdot r\,, \qquad F_{cp} = \frac{mv^2}{r}.$$

- a_{cp} — центрипетално убрзање $[\mathrm{m/s^2}]$, увек усмерено ка центру
- v — линијска брзина [m/s], ω — угаона брзина [rad/s], r — полупречник [m]
- F_{cp} — центрипетална сила [N], m — маса тела [kg]

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** осећај да те „избацује“ у страну док аутомобил улази у кривину; веш се у центрифуги лепи за зид бубња баш због велике потребе за скретањем ка центру.
- **Веза с астрономијом и биологијом:** гравитација као центрипетална сила држи планете и Месец у орбитама; лабораторијска центрифуга великим a_{cp} раздваја састојке крви.

- **Техника и инжењерство:** кривине на путевима и прагама праве се благо нагнуте ка унутра да би нагиб помогао скретању; полупречници петљи на ролеркостерима пажљиво се бирају према брзини.

Мини-задатак из живота

Задатак. Аутомобил равномерно пролази кроз кривину полупречника $r = 50\ \text{m}$ брзином $v = 72\ \text{km/h}$. Колико је његово центрипетално убрзање?

Решење. Прво брзину преведемо у основне јединице:

$$v = 72\ \text{km/h} = \frac{72\,000\ \text{m}}{3600\ \text{s}} = 20\ \text{m/s}.$$

Центрипетално убрзање рачунамо из $a_{cp} = \dfrac{v^2}{r}$:

$$a_{cp} = \frac{v^2}{r} = \frac{(20\ \text{m/s})^2}{50\ \text{m}} = \frac{400}{50} = 8\ \text{m/s}^2.$$

То је чак $0{,}8$ вредности гравитационог убрзања ($g \approx 9{,}8\ \text{m/s}^2$). Управо толику силу ка центру морају да обезбеде трење гума и нагиб пута; ако је нема довољно, аутомобил „излети“ из кривине.

Суштина у једној реченици

Тело које кружи стално скреће, па и при сталној брзини има убрзање $a_{cp} = \dfrac{v^2}{r} = \omega^2 r$ усмерено ка центру кружнице.

Кључни појмови: центрипетално убрзање, смер ка центру, сличност троуглова, веза $a_{cp} = \dfrac{v^2}{r} = \omega^2 r$, центрипетална сила.

Кратак преглед свих формула

Све на једном месту

Пређени пут (дужина лука)	$S = r \cdot \Theta$
Угао у радијанима	$\Theta = \dfrac{S}{r}, \quad 2\pi \text{ rad} = 360^\circ$
Угаона брзина	$\omega = \dfrac{\Delta\Theta}{\Delta t}, \quad v = r \cdot \omega$
Угаоно убрзање	$\alpha = \dfrac{\Delta\omega}{\Delta t}, \quad a_t = r \cdot \alpha$
Период и фреквенција	$T = \dfrac{2\pi r}{v}, \quad \nu = \dfrac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi\nu$
Центрипетално убрзање	$a_{cp} = \dfrac{v^2}{r} = \omega^2 \cdot r$
Центрипетална сила	$F_{cp} = \dfrac{mv^2}{r}$